SRS

פרויקט האקטון

Smart Campus Assistant

נכתב ע״י ירין שושן

מרץ 2026

1. מטרת המערכת

בעולם שבו הטכנולוגיה מתפתחת במהירות ושימוש בכלי בינה מלאכותית (AI) ככלי עבודה יומיומי הפך לסטנדרט, הציפייה לקבלת מידע מיידי ומדויק רק הולכת וגוברת. פרויקט ה-Smart Campus Assistant נולד מתוך ההבנה כי הסטודנט המודרני זקוק לממשק אינטואיטיבי שיודע "לזקק" מתוך מאגרי מידע של קמפוסיים עמוסים תשובות קונקרטיות בזמן אמת. המערכת רותמת את היכולות המתקדמות של מודלי שפה (LLM) כדי להפוך את תהליך בירור הנתונים, משעות קבלה ועד מיקומי בחינות, לשיחה טבעית, נגישה ויעילה.

ייעודי המערכת

- הנגשת מידע מנהלתי: מתן מענה אינטראקטיבי בנושאי שעות קבלה, לוחות מבחנים ומיקומי חדרים.
- דיוק מבוסס מקורות: הסתמכות על מסד נתונים קמפוסי מובנה המונע "טעויות" של המודל ומבטיח אמינות גבוהה.
- סיווג וייעול פניות: שימוש ברכיב AI המסווג את השאלות לקטגוריות (לוח זמנים, מידע כללי ובעיות טכניות) למתן תשובה ממוקדת.

2. בעלי עניין

בעל עניין הוא כל אדם, קבוצה או ארגון שיש לו אינטרס בפרויקט, או שהוא עשוי להשפיע או להיות מושפע מתוצרי המערכת וביצועיה.

בעלי עניין ישירים

- סטודנטים: קהל היעד המרכזי שמשתמש באפליקציה כדי לשאול שאלות על שעות קבלה, מבחנים ומידע קמפוסי
- מנהל המערכת: הגורם האחראי על עדכון מסד הנתונים המובנה שבו מוזן המידע הקמפוסי.
- צוות הפיתוח: מי שבונה ומפתח את המערכת , משרד ומוסיף כלים לבינה.

בעלי עניין עקיפים

- סגל אקדמי ומנהלתי: המקור למידע שמוזן למערכת (כמו שעות קבלה ולוחות מבחנים). המערכת מייעלת את עבודתם על ידי הפחתת פניות חוזרות של סטודנטים.
- מחלקת המחשוב וה-IT של הקמפוס: האחראים על התשתית הטכנולוגית הרחבה של המוסד. הם מעוניינים לוודא שהאפליקציה עומדת בתקני אבטחה בסיסיים ואינה יוצרת עומס חריג על רשת הקמפוס או חושפת מידע רגיש
- ספקי שירותי ענן ו-AI: חברות חיצוניות המספקות את ה-API עליו המערכת נשענת. הם בעלי עניין עקיפים שכן שינויים במדיניות התמחור, הזמינות או הדיוק של המודלים שלהם ישפיעו ישירות על תפקוד והתנהלות המערכת.

3. דרישות פונקציונאליות ולא פונקציונאליות

דרישות פונקציונאליות

- **ממשק שאילתות:** המערכת תאפשר למשתמש להזין שאלה בשפתו הטבעית דרך תיבת טקסט ייעודית בממשק Web.
- **סיווג שאלות** : המערכת תנתח ותסווג כל שאלה נכנסת לאחת משלוש קטגוריות לפחות : לוח זמנים, מידע כללי ובעיה טכנית. סיווג זה ישמש לשיפור דיוק השליפה ולהפקת אנליטיקה על צרכי הסטודנטים.
- **שליפת מידע:** המערכת תשלוף נתונים רלוונטיים מתוך מסד נתונים קמפוסי מובנה המכיל את כלל הנתונים.
- **ניהול הרשאות:** המערכת תתמוך בהפרדת תפקידים לפי מודל בקרת גישה מבוססת תפקידים שבה יינתן לכל תפקיד תכונות שמתאימות לתפקידו (למשל סטודנט- מקום לשאילת שאלות , מנהל אדמיניסטרטיבי- עדכון מידע, גישה למסד הנתונים)
- **ייצור תשובה:** שירות ה-AI ינסח תשובה קוהרנטית בשפה טבעית המבוססת אך ורק על המידע שנשלף ממסד הנתונים , כדי למנוע תשובות שגויות.
- **מנגנון גיבוי:** במקרה של חוסר ביטחון בתשובה או שאלה שאין מידע עליה, המערכת תחזיר הודעת הפנייה שבה המשתמש יוכל להשאיר פרטים ויחזרו אליו עם מענה הולם.

דרישות לא פונקציונאליות

- **ביצועים:** המערכת תחזיר תשובה מלאה לסטודנט תוך פחות מ10 שניות בממוצע, ותתמוך בעד 10 פניות בו זמנית ללא פגיעה בזמן התגובה.
- **אמינות ודיוק:** המערכת תסווג נכון לפחות 90% מהשאלות הנכנסות לקטגוריות שהוגדרו מראש , ו98% מהתשובות שייווצרו חייבות להתבסס על המידע הקיים במסד הנתונים הקמפוסי, במקרה של חוסר מידע המערכת תפעיל את המנגנון גיבוי.
- **אבטחה וניהול נתונים:** המערכת תשתמש ב-JWT לניהול מאובטח של סשן המשתמש. כל בקשת API חייבת להיות מלווה בטוקן תקף החתום על ידי השרת, בנוסף המערכת תאכוף הפרדה קשיחה בין תפקידי משתמשים : סטודנט, סגל ומנהל מערכת.
- **תשתיות וניידות:** המערכת תהיה ניתנת להרצה מלאה על כל מכונה באמצעות פקודת docker-compose up בודדת.

4. תרחישי שימוש

תרחיש שימוש 1: שאילת שאלה על מידע קמפוסי

שחקנים: סטודנט, שירות הבינה.

תנאי קדם: המשתמש התחבר עם פרטי המשתמש שלו למערכת ומשתמש בטוקן מעודכן.

תזרים מרכזי

1. הסטודנט מקליד שאלה בתיבת הטקסט
2. הבינה עונה תשובה לקונית של "קיבלתי את שאלתך ותענה בהקדם"
3. המערכת מקבלת את השאלה דרך נקודת הקצה
4. שירות הבינה מנתח את השאלה ומסווג אותה לקטגוריה
5. המערכת ניגשת למסד הנתונים המובנה ושולפת את המידע הרלוונטי לשאלה
6. שירות הבינה מנסח תשובה טבעית המבוססת על המידע שנשלף
7. התשובה מוחזרת לממשק המשתמש שמציג אותה לסטודנט

אלטרנטיבה:

1. שאלה לא רלוונטית או חסרת מידע : אם המערכת אינה מזהה מידע רלוונטי במסד הנתונים או שרמת הביטחון של ה AI נמוכה, המערכת מפעילה את מנגון הגיבוי , שיאפשר לסטודנט להשאיר פרטים , ואת השאלה ויחזרו אליו עם תשובה בהתאם
2. קלט ריק או לא תקין : המערכת מזהה שהקלט אינו מכיל שאלה ומבקשת מהסטודנט להזין תוכן תקין לפני שהיא פונה לAI
3. תקלת תקשורת : אם הAPI החיצוני (הקישור לבינה) אינו זמין , המערכת תציג הודעת שגיאה זמנית ותבקש לנסות שוב מאוחר יותר , ואף תתריע זאת למנהל המערכת

תרחיש שימוש 2: איש סגל מעדכן מידע אודות קורס

שחקנים: איש סגל, מסד הנתונים הקמפוסי

תנאי קדם: איש הסגל עבר בהצלחה תהליך התחברות למערכת ומחזיק ב-JWT תקף שטרם פג תוקפו ומכיל הרשאות עריכה מתאימות.

תזרים מרכזי

1.איש הסגל נכנס למערכת
2. המערכת מציגה את העמוד הראשי
3. איש הסגל נכנס לאיזור הקורסים
4. המערכת מציגה את כלל הקורסים
5. איש הסגל בוחר את הקורס הרלוונטי
6. המערכת מאמתת את תוקף ה- JWT ובודקת האם לאיש הסגל יש הרשאה מתאימה לעריכת הקורס
7. המערכת מעדכנת את מסד הנתונים הקמפוסי המובנה במידע חדש
8. המערכת מחזירה אישור על ביצוע העדכון בהצלחה

אלטרנטיבה:

1. חריגה מהרשאה: אם איש סגל מנסה לעדכן קורס שאינו שייך לו, המערכת מזהה זאת דרך ה-JWT ודוחה את הבקשה.
2. קלט לא תקין: אם המידע המוזן אינו עומד בפורמט הנדרש (למשל תאריך לא חוקי), המערכת מציגה הודעת שגיאה ולא מעדכנת את מסד הנתונים.
3. שגיאת תקשורת עם מסד הנתונים: אם העדכון נכשל בשל בעיה טכנית ב-Database, המערכת מציגה הודעה לאיש הסגל ומבקשת לנסות שנית מאוחר יותר.

תרחיש שימוש 3: ניהול מערכת ועדכון מסד הנתונים הקמפוסי

שחקנים: מנהל המערכת, מסד הנתונים הקמפוסי, שירות הבינה

תנאי קדם: המנהל התחבר למערכת ומחזיק ב-JWT תקף שבו שדה ה- Role מוגדר כ-System Admin בלבד.

תזרים מרכזי

1.המנהל נכנס למערכת
2. המערכת מציגה את העמוד הראשי
3. המנהל נכנס לממשק הניהול
4. המערכת פותחת את ממשק הניהול
5. המנהל מעלה קובץ נתונים חדש ל
6. המערכת מאמתת את תוקף ה- JWT ובודקת האם למנהל יש הרשאה מתאימה של אדמין
7. השרת מעדכן את מסד הנתונים הקמפוסי המובנה במידע חדש
8. המנהל מריץ שאילתת בדיקה כדי לוודא שהמידע החדש נשלף נכון ומנוסח בצורה תקינה.
9. המערכת מחזירה אישור על עידכון הנתונים ותקינות השירות.

אלטרנטיבה:

1. חריגה מהרשאה: אם המשתמש מנסה לעדכן את ממשק הניהול אך אין לו הר, המערכת מזהה זאת דרך ה-JWT ודוחה את הבקשה.
2. סתירה בנתונים: המנהל מנסה להזין נתון שסותר כללים עסקיים (למשל: שני מבחנים באותו חדר ובאותה שעה), והמערכת מתריעה על כך לפני העדכון.
3. קריסת שירות ה-AI בעת בדיקה: המנהל מעדכן נתונים אך שירות ה-AI לא מגיב, המערכת מתריעה כי הנתונים נשמרו אך שירות המענה האוטומטי מושבת זמנית.

תרחיש שימוש 4: טיפול בשאלה שאין לה מידע

שחקנים: סטודנט, מסד הנתונים הקמפוסי, שירות הבינה

תנאי קדם: המשתמש מחזיק ב JWT תקין שמאפשר לו לשאול שאילתות

תזרים מרכזי

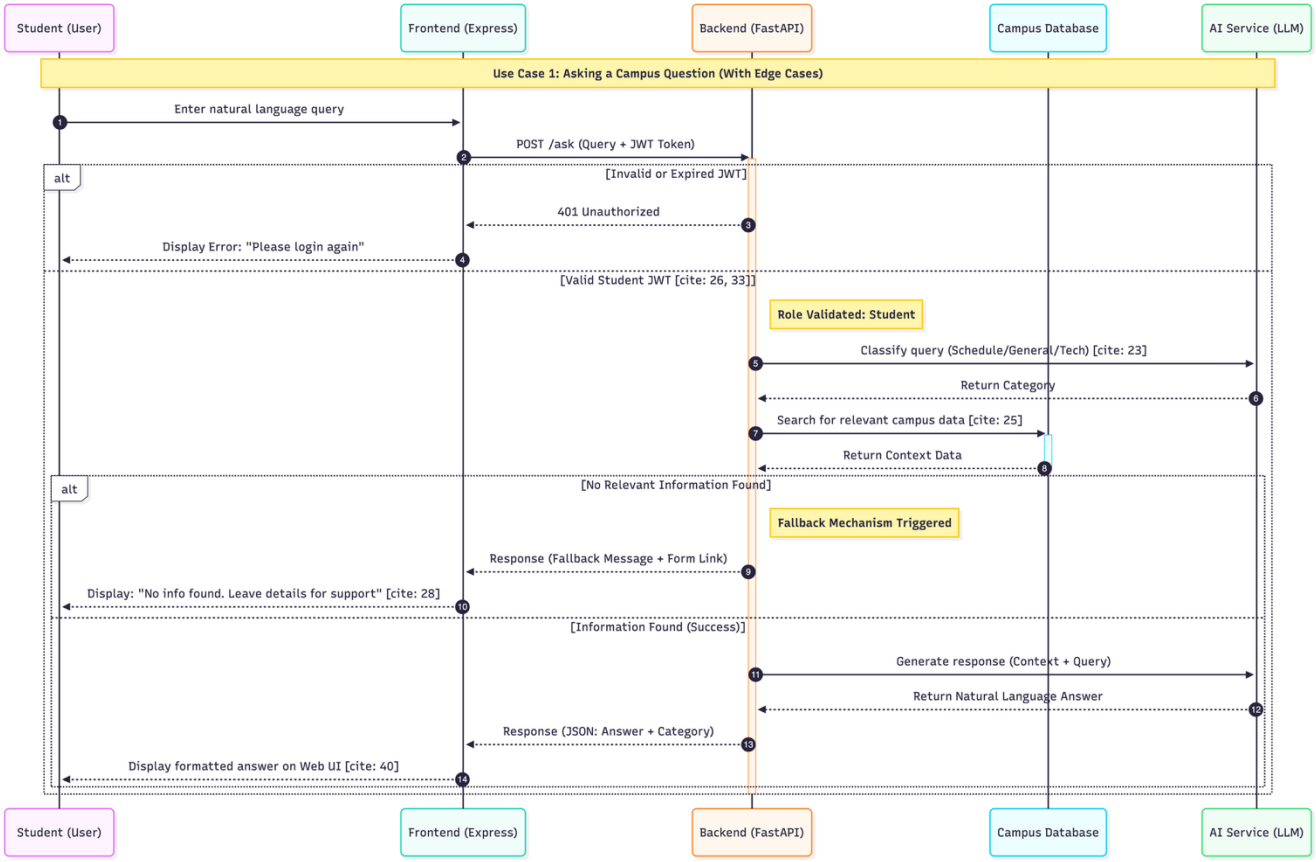
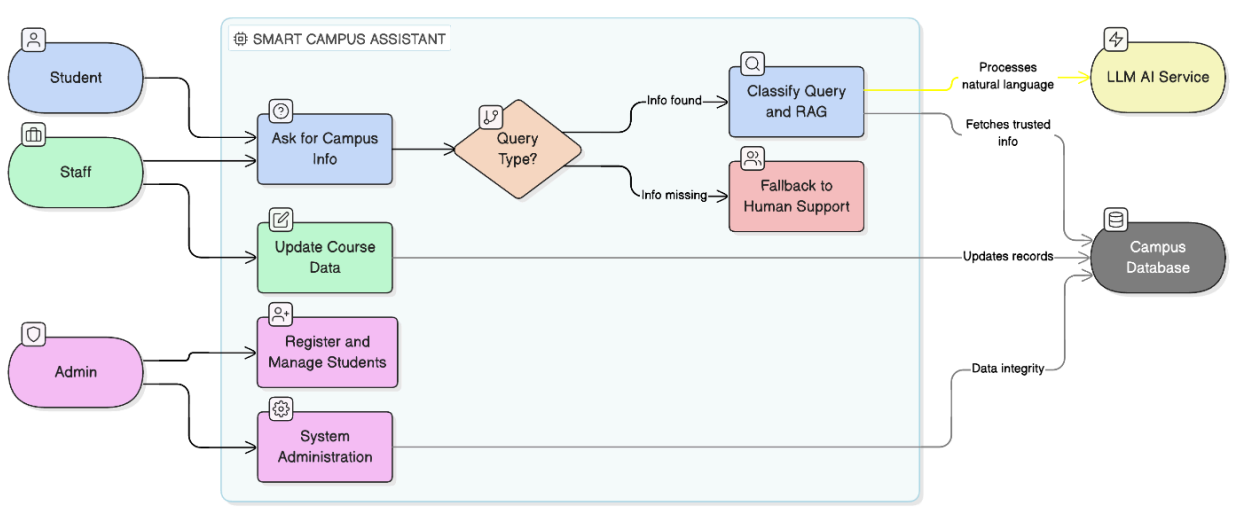
1.הסטודנט נכנס למערכת
2. המערכת מציגה את העמוד הראשי
3. הסטודנט מזין שאלה במקום המיועד
4. הבינה עונה תשובה לקונית של "קיבלתי את שאלתך ותענה בהקדם"
3. המערכת מקבלת את השאלה דרך נקודת הקצה
4. שירות הבינה מנתח את השאלה ומסווג אותה לקטגוריה של אין מידע תואם
5. המערכת מפעילה את פרוטוקול הגיבוי
6. שירות הבינה שולף את התשובה של פרוטוקול הגיבוי
7. לסטודנט מוצג מקום להשארת פרטים ומוסבר שיחזרו אליו עם תשובה בהתאם
8. הסטודנט ממלא את פרטיו
9. המערכת שומרת את הפרטים והשאלה ומקפיצה התראה למנהל.

אלטרנטיבה:

1. המשתמש מתעקש ושואל שוב: המערכת מפעילה שוב את אותו מנגון הגיבוי.

5. דיאגרמות

5.1 Sequence Diagram



5.2 Use Case Diagram